

Assignment 1

จงหาฟังก์ชันต้นทุนเพิ่ม (MC) และฟังก์ชันต้นทุนเฉลี่ย (AC) จากฟังก์ชันต้นทุนรวม (TC) ที่โจทย์กำหนดให้ โดยที่ q แทนจำนวนและปริมาณสินค้าที่ผลิตทั้งหมด

$$1.1 \quad TC(q) = \frac{q^3}{3} + 4q^2 - 5q + 1$$

หาค (AC) จาก $\frac{C(q)}{q}$

$$AC = \frac{\frac{q^3}{3} + 4q^2 - 5q + 1}{q}$$

$$AC = q^2 + 4q - 5 + \frac{1}{q}$$

AC(q)

~~✗~~

หาค (MC) จาก $Tc(q)$

จะได้ $MC = \frac{d}{dq} (\frac{q^3}{3} + 4q^2 - 5q + 1)$

ดังนั้น $MC = \frac{3q^2}{3} + 8q - 5$

$$MC = q^2 + 8q - 5$$

~~✗~~

$$1.2 \quad TC(q) = 2q^5 + 4q^3 - q^2 + 4$$

หาค (AC) จาก $\frac{C(q)}{q}$

$$AC = \frac{2q^5 + 4q^3 - q^2 + 4}{q}$$

$$AC = 2q^4 + 4q^2 - q + \frac{4}{q}$$

AC(q)

หาค (MC) จาก $Tc(q)$

จะได้ $MC = \frac{d}{dq} (2q^5 + 4q^3 - q^2 + 4)$

ดังนั้น $MC = 10q^4 + 12q^2 - 2q + 0$

$$MC = 10q^4 + 12q^2 - 2q$$

~~✗~~

Assignment 2

MR

AR

จงหาฟังก์ชันรายรับเพิ่มและฟังก์ชันรายรับเฉลี่ย จากฟังก์ชันรายรับรวมที่กำหนดให้ต่อไปนี้ โดยที่ q แทนจำนวนปริมาณสินค้าที่ขายได้ทั้งหมด

$$2.1 \quad TR(q) = 6q^3 + 2q - 5$$

$$\text{หาค่า } MR = \frac{TR'(q)}{q}$$

$$MR = \frac{d}{dq} (6q^3 + 2q - 5)$$

$$MR = 18q^2 + 2$$

MR(q)

$$\text{หาค่า } AR = \frac{TR(q)}{q}$$

$$AR = \frac{6q^3 + 2q - 5}{q}$$

$$AR = 6q^2 + 2 - \frac{5}{q}$$

AR(q)

$$2.2 \quad TR(q) = \frac{5q^4}{2} + 8q^2 + 10$$

$$\text{หาค่า } MR = \frac{TR'(q)}{q}$$

$$MR = \frac{d}{dq} \left(\frac{5q^4}{2} + 8q^2 + 10 \right)$$

$$MR = 10q^3 + 16q$$

MR(q)

$$\text{หาค่า } AR = \frac{TR(q)}{q}$$

$$AR = \frac{\frac{5q^4}{2} + 8q^2 + 10}{q}$$

$$AR = \frac{5q^3}{2} + 8q + \frac{10}{q}$$

AR(q)

Assignment 3

บริษัทขายรถบังคับวิทยุแห่งหนึ่งมีต้นทุนในการผลิตสินค้าต่อ 1 วัน ดังนี้

$$TC(q) = 0.5q^2 + 20q + 15 \text{ และขายคันละ } 50 - 0.1q \text{ บาท}$$

โดยที่ q แทนจำนวนของรถบังคับวิทยุที่ผลิตและขายได้ทั้งหมด

จงหา

1. ฟังก์ชันรายรับรวม ($TR(q)$)
2. ฟังก์ชันกำไร ($P(q)$)
3. บริษัทต้องผลิตรถบังคับวิทยุวันละกี่คัน จึงจะได้กำไรสูงสุด
4. กำไรสูงสุด
5. บริษัทต้องขายรถบังคับวิทยุคันละ $AR(q)$ เท่าไร จึงจะได้กำไรสูงสุด

① หาขายกับรายได้ $TR(q)$

สูตร $TR(q) = P(q) \cdot q$

$$TR(q) = (50 - 1q) \cdot q$$

$$TR(q) = 50q - 1q^2$$

② หา $P(q)$

สูตร $TR(q) - TC(q) = (50 - 0.1q) - (0.5q^2 + 20q + 5)$

$$P(q) = 0.5q^2 - 20q - 0.1q - 20 - 5$$

$$P(q) = 0.6q^2 + 30q - 15$$

③ หา q ที่กำไรสูงสุดต่อวันของการผลิต

$$P'(q) = -12q + 30$$

$$-12q + 30 = 0$$

$$q = \frac{30}{1.2} = 25$$

ดังนั้นบริษัทต้องผลิตรายวัน
อีก 25 หน่วย

④ กำไรสูงสุด

$$P_q = -0.6q^2 + 30q - 15$$

* แทน $q = 25$ $P(25) = -0.6(25)^2 + 30(25) - 15$

$$P(25) = -0.6(625) + 750 - 15$$

$$P(25) = -375 + 750 - 15$$

$$P(25) = 360$$

กำไรสูงสุดคือ 360 บาท

⑤ นาราคาขายต่อหน่วยกำไรสูงสุด $AR(q)$

$$AR(q) = \frac{TR(q)}{q}$$

$$AR(q) = \frac{50q - 0.1q^2}{q}$$

$$AR(q) = 50 - 0.1q$$

แทน $q = 25$

$$AR(25) = 50 - 0.1(25) = 50 - 2.5$$

$$AR(25) = 47.5$$

ดังนั้น บริษัทควรขายปริมาณที่น้อยที่สุดแล้ว 47.5 จึงจะได้กำไรสูงสุด